# Photo Archive Manager 使用手册

比较两个目录，或整理一个目录中的重复照片与视频。先生成预览，再逐项决定，最后才写入磁盘。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 运行方式 | Windows 便携版；或在源码目录中启动 |
| 可整理的目录 | 任意可访问路径，不要求位于 D: 或 F: |
| 界面语言 | 默认中文，可切换为 English |
| 实际写盘 | 仅 `Apply reviewed plan` |

本手册说明比较阈值、结果预览、筛选、搜索、逐项决策和隔离操作。界面控件与报告中的操作值按英文原文书写，例如 `Apply reviewed plan`、`quarantine`。语言按钮只改变界面文字；JSONL 中的操作值保持不变。

## 语言与发行版

GUI 默认以中文显示。窗口右上角的语言按钮可在中文与 English 间切换；切换只影响界面显示，JSONL 报告 中的稳定操作值（如 copy、quarantine）保持不变。 Windows 便携版解压后运行 PhotoArchiveManager.exe 即可，不需要另装 Python。发行包已包含项目 Python 依赖、ExifTool、FFmpeg/ffprobe 和图标；请保留整个 PhotoArchiveManager 文件夹结构，不要单独 移动 EXE。源码环境可运行 build_windows.ps1 重新构建；当前脚本从 ffmpeg-7.1-full_build\bin 取 FFmpeg/ffprobe，其他构建机需要相应调整该路径。

> **写盘边界。** `Create preview` 只生成报告。复制会留下源文件。隔离把文件移入隔离目录，不永久删除。

---

## 目录


**准备**

1. 发行与启动
2. 扫描模式
3. 预览选项

**审阅与决策**

4. 结果、预览与查找
5. 决策

**写盘**

6. 输出位置、进度与报告
7. 应用授权
8. 执行隔离
9. 文件没有移动时

---

# 1. 发行与启动

本节说明界面语言、Windows 便携包，以及从源码启动时需要的程序。

## 1.1 界面语言

窗口右上角的语言按钮在中文与 English 之间切换。界面文字随之改变。报告中的 `copy`、`quarantine` 等操作值不变。

## 1.2 Windows 便携版

解压后运行 `PhotoArchiveManager.exe`，不需要另装 Python。发行包已包含 Python 依赖、ExifTool、FFmpeg、ffprobe 和图标。

请保留整个 `PhotoArchiveManager` 文件夹。可执行文件要与同目录的依赖一起使用，不要单独移出 EXE。

## 1.3 源码运行与依赖

在项目根目录执行：

```
python -m pip install -r requirements-photo-backup.txt
python photo_backup_gui.py
```

**静态图。** Pillow、ImageHash 和 pillow-heif 负责读取静态图并计算 pHash。

**ExifTool。** Python 封装已列入依赖。项目在 `exiftool-13.59_64` 中携带 ExifTool 13.59，查找顺序为：

1. 项目内的 `exiftool.exe`
2. 环境变量 `PHOTO_BACKUP_EXIFTOOL`
3. 系统 PATH

通常不需要再单独安装。更新该目录时，请同时保留其中的 `exiftool_files`。`exiftool.exe` 是命令行入口；`exiftool(-k).exe` 是双击后停留在窗口中的交互版。

**视频首帧。** 程序在后台把第一帧解码到内存，不往媒体目录写入预览图。源码运行时，`ffmpeg.exe` 需能从 PATH 找到；便携版已自带 FFmpeg 与 ffprobe。找不到 FFmpeg 时，视频属性仍可显示，预览画布会说明无法提取画面。

**重新构建便携版。** 在源码环境运行 `build_windows.ps1`。构建机需将 FFmpeg 的 `bin` 目录加入 PATH，或设置 `PHOTO_ARCHIVE_FFMPEG_BIN` 指向同时包含 `ffmpeg.exe` 和 `ffprobe.exe` 的目录。

# 2. 扫描模式

先选定模式，再选目录。两种模式在预览阶段都只读取文件。复制或隔离要等到决策和授权完成之后。

| 项目 | 目录对目录 | 单目录查重 |
| --- | --- | --- |
| 界面名称 | Compare source folder to target folder | Find duplicates inside one folder |
| 目录 | 两个互不包含的目录 | 选定一个目录；Target 锁定为同一目录 |
| 预览 | 读取源与目标 | 跳过该目录下的隔离子目录 |
| 写盘 | 复制保留源文件；目标侧重复可隔离 | 只有获准隔离的行会移入隔离目录 |

## 2.1 目录对目录

把一个目录中的新文件备份到另一个目录，并检查目标目录里已经存在的重复项。`Source` 与 `Target` 可以是任意两个互不包含的目录。

源文件只被读取。复制完成后，源文件仍留在原处。

SHA-256 相同的文件按精确副本处理。视觉相似、哈希不同的照片进入待审列表。pHash 负责提出候选，跳过或隔离由后续决策决定。

## 2.2 单目录查重

扫描一个目录内部的重复照片或视频。选定扫描目录后，Target 锁定为该目录。预览会跳过其中的隔离子目录，已隔离的文件不再次进入比较。

扫描只读取文件并写报告。隔离发生在 Apply，并且该行已经获准隔离。默认隔离位置见第 6.1 节。

# 3. 预览选项

这些选项决定预览报告里出现哪些候选。它们不移动文件。

## 3.1 视觉相似候选

选项名称：`Find visual-similarity candidates (pHash)`。

开启后，工具为 Pillow 能解码的图像计算感知哈希，再按哈希位差列出待人工检查的相似候选。图像解码失败、部分 RAW，或缺少对应解码插件时，文件仍参加 SHA-256 精确比较和备份，不参加视觉比较。

关闭后，扫描和 SHA-256 仍会进行，只是不生成 pHash 候选。十万级目录可以关闭此项，以减少图像解码。此时终端提示 `Visual comparison was turned off ...`。只有勾选了此项、同时缺少依赖时，才会提示安装 `requirements-photo-backup.txt`。

> **说明。** 载入旧报告不会改变这个复选框。每次扫描前确认它是否已勾选。

## 3.2 感知哈希距离

选项名称：`pHash review distance (0-64)`。

pHash 是 64 位图像指纹。这里的数值是两枚指纹允许的最大汉明距离，也就是 64 个 bit 中有多少位不同。

| 距离 | 列入候选的范围 |
|---|---|
| 0 | 仅指纹完全相同。这仍不表示字节相同，也不表示图像内容相同。 |
| 4 | 默认值。最多允许 4 位不同，适合作为较严格的起点。 |
| 更大 | 候选更多，不同照片进入同一批审核的机会也更高。 |
| 64 | 范围很宽，不适合日常整理。 |

距离决定报告列出哪些候选。它不删除文件，也不能证明两张照片是同一张。

阈值偏低时，裁切、旋转、编辑或强压缩的版本可能不出现在列表中。阈值偏高时，互不相关的照片也会进入审核。建议先用 4 或更低的值试跑，看过候选再调整。

### 3.3 Live Photo 标识

选项名称：Read Live Photo ContentIdentifier (ExifTool)。

开启后，工具尝试读取照片和视频中的 ContentIdentifier，把识别到的静态图与动态文件关系写入报告。对应关系来自该标识，不按文件名建立。程序优先调用项目自带的 ExifTool。

该行只作为审阅证据。它不复制、不移动、不删除文件。

## 4. 结果、预览与查找

预览完成后，在右侧阅读候选、对照画面，再用筛选和搜索缩小范围。筛选和搜索只改变表格显示，不改变报告中的决策。

### 4.1 列表、预览与窗口

右侧表格列出决策、操作类型、文件、匹配文件和 pHash 距离。选中一行后，下方并排显示该行的图片与匹配图片，以及两边的文件属性。

选择视频行时，画布显示首帧。RAW、HEIC 等格式能否预览，取决于 Pillow 和相应的解码插件。FFmpeg 不可用、格式不支持、文件损坏，或文件在预览后被移走时，画布写明无法预览的原因。

并排预览只供人工比对。报告中的 SHA-256 和 pHash 保持扫描时的结果。

程序启动时会尝试最大化窗口。左侧「目录 / 操作设置」与右侧「结果工作区」之间、右侧上方「结果列表」与下方「详情 / 预览属性」之间，各有一条可拖拽的分隔条。窗口未最大化时，先最大化，再拖分隔条分配空间。

### 4.2 属性、分辨率与时间

属性按来源分层显示。含中文、日文或 emoji 的路径可以正常显示。

**直接读取。** 文件名、类型、文件大小、修改时间。

**ExifTool 可用时追加。** MIME、拍摄时间、相机厂商与型号、图像尺寸、视频时长与压缩器、方向，以及文件中存在的 ContentIdentifier。

**分辨率。** 由程序读取文件头，不依赖 ExifTool。图片用 Pillow 读取像素宽高；HEIC 需要 pillow-heif，并按 EXIF 方向调整。视频用 ffprobe 读取首个视频流，包含旋转标记；没有 ffprobe 时，改读 ffmpeg 的输出。上述读取都失败时，才使用 ExifTool 的宽高标签。

显示格式为 `Resolution: 4032 x 3024 px (12.2 MP)`。读取失败时显示 `Unavailable`。

**时间。** 规则如下。

- 修改时间按文件时间戳转换为 UTC+08:00。
- 带时区的拍摄时间转换为 UTC+08:00。
- 没有时区的相机时间，按 UTC+08:00 的原始时间显示。
- 无效的零日期不显示。

ExifTool 在后台读取。快速切换行时，旧请求的结果会被忽略。再次查看未变化的文件时，使用缓存。

## 4.3 选中条目

`Selected entry` 汇总当前行在应用时的含义：

- 动作、当前决策、pHash 距离
- Apply 将执行的动作：移入隔离区、复制、不处理，或尚未决定
- 隔离目标路径
- 选中文件与匹配文件的完整路径
- 两者的 SHA-256，并标明字节是否相同
- 原因

Live Photo 信息行另外列出 ContentIdentifier、静态图路径和动态文件路径。当前预览显示静态图，以及能够提取的视频首帧，不播放 MOV 或 MP4。

## 4.4 筛选

`Filter` 只影响当前表格。报告里的决策保持原样。筛选与搜索同时生效。表格每页最多 400 条，用 `Previous` 和 `Next` 翻页。

| 选项 | 表格中显示 |
| --- | --- |
| `All entries` | 报告中的全部项目。 |

| 选项 | 表格中显示 |
| --- | --- |
| Needs review | decision 仍为 pending 的项目。Apply 前把这些项目处理完。 |
| copy | 计划从 Source 复制到 Target 的文件。 |
| skip | SHA-256 已有精确副本、因而跳过的文件。 |
| move_exact | 目标目录中常见静态图的字节级重复项。默认决策为 quarantine，Apply 前仍需授权。 |
| review_target_exact | 目标中的精确重复视频、RAW、TIFF 或 sidecar。默认待审，由人工决定隔离或保留。 |
| review_source_visual | Source 中与 Source 或 Target 视觉相似的文件。可以继续复制或跳过。Source 不参与隔离。 |
| review_target_visual | Target 或单目录扫描中视觉相似的图片候选。可以隔离该行文件，或保留。 |
| collision | 目标相对路径上已有不同内容，因而拒绝覆盖的项目。只能保留，并另行处理路径冲突。 |
| live_pair_info | 按 ContentIdentifier 找到的静态图与动态文件关系。只供参考，不执行文件操作。 |

### 4.5 搜索

在 Search paths / notes 中输入文本，当前报告会即时缩小。

搜索范围包括：文件路径、匹配路径、原因、操作类型、当前决策；在有这些字段时，还包括 ContentIdentifier、Live Photo 静态图路径和动态文件路径。

搜索不修改文件，也不修改决策。清空搜索框后，恢复当前 Filter 下的结果。

## 5. 决策

决策先写在内存中的报告里。保存之后，再按第 7 节授权并应用。有 pending 行时，Apply 不可执行。

### 5.1 逐项设置

1. 在表格中选择一行。
2. 在 Selected decision 中查看该操作允许的决定。
3. 选择决定，按 Set。这一步只改报告，不复制、不移动文件。
4. 按 Save decisions。Apply 前，界面也可以自动保存。

处理待审项时，先把 Filter 设为 Needs review，逐项 Set，然后保存并应用。

## 5.2 允许的决策

| 操作类型 | 可选决策 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| copy | copy / skip | 是否把新文件复制到 Target。 |
| review_source_visual | copy / skip | 视觉候选是否继续备份。不对 Source 隔离。 |
| move_exact | quarantine / keep | 精确重复的静态图是否移入隔离区。 |
| review_target_exact | quarantine / keep | 视频、RAW、TIFF 或 sidecar 的精确重复是否移入隔离区。 |
| review_target_visual | quarantine / keep | 目标中的视觉相似候选是否移入隔离区。 |
| collision | keep | 内容不同，目标路径冲突。工具不覆盖已有文件。 |
| skip | skip | 精确副本已经存在，不再复制。 |
| live_pair_info | keep | 一条元数据关系，不执行文件操作。 |

## 5.3 批量决策

Bulk decision for ALL filtered entries 作用于当前 Filter 与 Search 结果的**所有页**，不只是眼前这一页。适合一次处理几千到几万条。

1. 用 Filter 缩小类型，例如 review_target_visual 或 move_exact。需要时再用搜索限定子目录。
2. 在 Bulk 下拉框中选择 copy、skip、quarantine 或 keep。
3. 勾选 Only pending 时，只改仍为 pending 的行。取消勾选后，范围内已有决策也会被覆盖。
4. 点 Set all filtered。确认弹窗给出将修改的数量、筛选范围，以及因决策不兼容而跳过的数量。例如把 quarantine 应用到 review_source_visual 会被跳过，该类型只允许 copy 或 skip。
5. 点 Undo last bulk 撤销最近一次批量修改。载入新报告后，撤销记录清空。

批量设置只修改内存中的报告。完成后 Save decisions，再按第 7 节勾选授权并应用。建议一个筛选处理完后，抽查几行并排预览。

隔离文件保留原来的相对路径。Action log 记录每一项的来源与目的地。确认误判时，把文件移回原路径。

## 5.4 保留偏好

Keep preference / auto-pick... 在当前 Filter 与 Search 结果的所有页上，自动选出要保留的文件，其余标为隔离。

最多四级条件。前面的条件优先；前面相同时，用下一级决胜；全部相同，则按路径名决定。

| 条件 | 保留哪一个 |
| --- | --- |
| Preferred file type | 按 File type order 从左到右优先。默认顺序: .dng, .heic, .heif, .tiff, .tif, .png, .jpg, .jpeg, .webp |
| Higher resolution | 像素总数更多的文件 |
| Larger / Smaller file size | 体积更大，或更小的文件 |
| Newer / Older creation time | 创建时间更新，或更早的文件 |

默认顺序是：文件类型、分辨率、文件大小、创建时间（更早）。

- **精确重复**（move_exact、review_target_exact）：每组保留一个，其余标为 quarantine。
- **视觉相似**（review_target_visual）：每对保留较优者，较差者标为 quarantine。若较优者在另一对中属于较差、因而也要被移走，这一对保持原样，留给人工复核。完成后的统计中记为 left for manual review。
- **源侧视觉候选**（review_source_visual）：Source 更优则 copy，匹配文件更优则 skip。
- Only pending: 只处理仍为 pending 的行。精确重复的默认决策不是 pending；要按偏好重新选择时，取消该勾选。

结果写在内存中的报告里，可用 Undo last bulk 撤销。之后仍需保存、授权并 Apply。若方案会把同一组里的全部副本都隔离，Apply 会拒绝执行。

# 6. 输出位置、进度与报告

应用之前，先确认三个路径：隔离目录、审阅报告、操作日志。

## 6.1 默认输出位置

选定被整理目录后，单目录模式以扫描目录为准，备份模式以 Target 为准。Quarantine folder、Review report 和 Action log 默认放在该目录的上一级，文件夹名为 Quarantine。

扫描 \Photos 时，默认位置是：

- \Quarantine\
- \Quarantine\review-时间戳.jsonl
- \Quarantine\actions-时间戳.jsonl

手动改过的路径会保持你写下的位置。报告或日志的文件名已经存在时，自动改用新的时间戳。

扫描目标本身是盘符根目录（例如 \）时，没有上一级目录，请自行指定位置。

## 6.2 进度

表格下方有两条进度。

| 进度条 | 显示内容 |
| --- | --- |
| Preview | Create preview 的五个阶段：扫描文件夹、读取 Live Photo 标识、哈希 Target、哈希 Source、图像相似比较。附已处理数量和百分比。 |
| Apply / auto-pick | Preparing plan、Applying changes，以及保留偏好自动选择的进度。 |

Preparing plan 检查路径、授权、目标是否冲突，以及是否会隔离同一组的全部副本。这一阶段不读取文件内容。Applying changes 才执行复制或移动。

## 6.3 报告与日志

Preview report 保存扫描结果和逐项决策。Apply 会要求一个新的 Action log 路径。每一项成功的复制或隔离，都记录来源、目的地、SHA-256 和时间。

报告和日志应放在媒体目录之外，并另行保留一份，供追踪和恢复。

十万级目录在每次预览时都会重新哈希所支持的文件。先用小目录确认阈值、结果和隔离路径，再分批处理。不要仅以相同文件名、拍摄时间或单独的 pHash 结果作为移动依据。

# 7. 应用授权

四个勾选项是 apply 的附加授权。它们不代替表格中的逐项决策，也不单独开始写盘。勾选前，确认 Source、Target、Quarantine、Report 和 Action log 的路径。

| 勾选项 | 生效条件 |
| --- | --- |
| Allow quarantine moves (master permission) | 计划中有任一行的决策为 quarantine |
| Allow reviewed visual-match quarantine | 该行是 review_target_visual，且决策为 quarantine |
| Allow reviewed video quarantine | 要隔离的文件是视频，且决策为 quarantine |
| Confirm filesystem changes | 任何实际的复制或隔离 |

## 7.1 总隔离授权

Allow quarantine moves (master permission) 是隔离的总开关。只要有一行决定为 quarantine，就必须勾选。要隔离哪些文件，仍由报告中的决策指定。

## 7.2 视觉相似隔离

Allow reviewed visual-match quarantine 只覆盖 review_target_visual。要同时满足四项：该行决策为 quarantine，总开关已勾选，此项已勾选，Confirm filesystem changes 已勾选。

review_source_visual 不使用这项授权。Source 侧的视觉候选只能复制或跳过。

## 7.3 视频隔离

Allow reviewed video quarantine 只覆盖视频文件。视频的精确重复默认待审。先把对应行设为 quarantine，再同时勾选总开关和此项。

工具只处理被选中的视频文件，不连带移动配对的静态图。Live Photo 的关系不清楚，或仍要保留动态部分时，选择 keep。

## 7.4 确认写盘

任何实际的复制或隔离都要勾选 Confirm filesystem changes，并在点击 Apply reviewed plan 之后的弹窗中继续。未完成这一步时，Apply 拒绝执行。

复制保留 Source 中的原文件。隔离把文件移出原目录。授权之前，先看完报告，并确认恢复时要回到的路径。

# 8. 执行隔离

Create preview 只写 JSONL 报告。表格中出现 move_exact 或其他候选，表示该行已写入报告；文件此时尚未进入隔离目录。

点击 Apply reviewed plan 后，程序按已经 Set 的决策执行：quarantine 移入隔离目录，copy 复制到 Target，其余行不动。此阶段不重新读取、哈希或校验媒体文件。预览之后若改动过目录中的文件，Apply 沿用扫描时的记录。预览与 Apply 之间，请保持目录内容不变。

界面先短暂显示 Preparing plan，再显示 Applying changes。两个阶段分别检查什么、何时真正写盘，见第 6.2 节。结束弹窗列出复制数量、移入隔离区的数量，以及隔离文件夹的完整路径。左侧 Open quarantine folder 打开该目录。

**应用前核对**

1. Source、Target、Quarantine、Report、Action log 路径正确。
2. 没有 pending。决策已 Set 并保存。
3. 存在 quarantine 行时，总隔离授权已勾选。
4. 隔离 review_target_visual 时，视觉授权已勾选。
5. 隔离视频时，视频授权已勾选。
6. Confirm filesystem changes 已勾选，确认弹窗选择继续。

## 8.1 精确重复静态图

1. 选择备份模式或单目录模式，确认 Source、Target 和 Quarantine。
2. 点击 Create preview，等待扫描完成。
3. 筛选 move_exact。核对每一行的原路径、匹配路径和决策。不隔离的行改为 keep。
4. 勾选 Allow quarantine moves (master permission) 和 Confirm filesystem changes。
5. 点击 Apply reviewed plan，在确认弹窗中继续。
6. 阅读完成提示中的 Action log，再查看 Quarantine 和原目录。

## 8.2 视觉相似候选

review_target_visual 默认为 pending。在 Needs review 中逐条看并排图片。确认冗余的行设为 quarantine；确认为不同照片或编辑版本的行设为 keep。应用时勾选总隔离授权、Allow reviewed visual-match quarantine 和确认项，再执行 Apply 并在弹窗中继续。

review_source_visual 是 Source 侧的对比候选，只能选 copy 或 skip。选择复制时，Source 文件被复制到 Target，仍留在源目录。

## 8.3 视频、RAW、TIFF 与 sidecar

这些类型即使 SHA-256 完全相同，也先列为 review_target_exact，等待人工决定。要隔离时，逐项设为 quarantine，并勾选总隔离授权。文件是视频时，再勾选 Allow reviewed video quarantine。

逐项确认 Live Photo 的静态图与动态文件是否都要处理。工具按行移动被选中的文件，不把一对文件当作一个整体。

## 8.4 移动方式与恢复

隔离在同一卷内以重命名方式移动，不使用硬链接，因此 exFAT 和 FAT32 备份盘也可以使用。Quarantine 必须与被整理目录位于同一文件系统、同一卷。跨卷时，Apply 在读取任何文件之前拒绝执行。

工具不永久删除隔离文件。恢复时，按原相对路径把文件从 Quarantine 移回，并对照 Action log。

# 9. 文件没有移动时

先看结束弹窗。复制数、隔离数和隔离目录的完整路径都在其中。隔离数为 0 时，弹窗会说明没有任何行的决策是 quarantine。再对照下面三项。

## 9.1 尚未进入写盘

- 只执行了 Create preview，还没有 Apply reviewed plan。
- 仍有 pending。Apply 被禁用，或被拒绝。
- 没有勾选 Confirm filesystem changes，或确认弹窗选择了取消。

## 9.2 决策不会产生移动

- 弹窗为 moved to quarantine 0。各行决策是 keep、skip 或 copy，没有 quarantine。
- 没有勾选 Allow quarantine moves (master permission)。
- 视觉候选没有同时勾选 Allow reviewed visual-match quarantine。
- 视频候选没有同时勾选 Allow reviewed video quarantine。
- 所选行不能隔离，例如 collision。该类型只保留，以避免覆盖不同内容。

## 9.3 路径与保护性中止

- 查看的文件夹与实际隔离目录不一致。当前默认是被整理目录上一级的 Quarantine。旧版本默认是扫描目录下的 PhotoQuarantine。以弹窗和 Quarantine folder 栏中的路径为准。
- Quarantine 路径不在允许范围内、已被占用，或与被整理目录不在同一文件系统。
- 目标路径已存在，或同一个目的地被多条记录使用。Apply 在移动任何文件之前中止。
- 方案会隔离同一组中的全部副本。Apply 同样在移动之前中止。